

TP 2 CEC

Machine à courant continue (MCC)



Weber Loïc

Derridj mellyna

18/02/2026

I. Préparation

L'inducteur est traversé par un courant qui permet la création d'un champ magnétique d'excitation.

L'induit permet de transporter le courant à travers le champ et de créer un couple moteur.

Le collecteur inverse le sens du courant afin de maintenir un couple moteur positif.

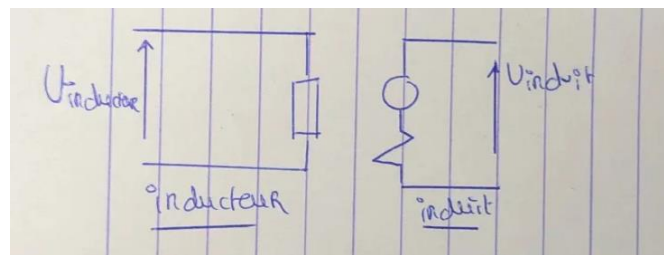


Fig.1 : Schéma équivalent de l'inducteur

Equation régissant le fonctionnement du moteur :

$$E = K \cdot \Omega \quad (1)$$

$$U = E + R \cdot i + L \cdot \frac{di}{dt} \quad (2)$$

$$Cp = \Omega \cdot f + C0 \quad (3)$$

$$Cp = K \cdot I \quad (4)$$

II. Expérimentation

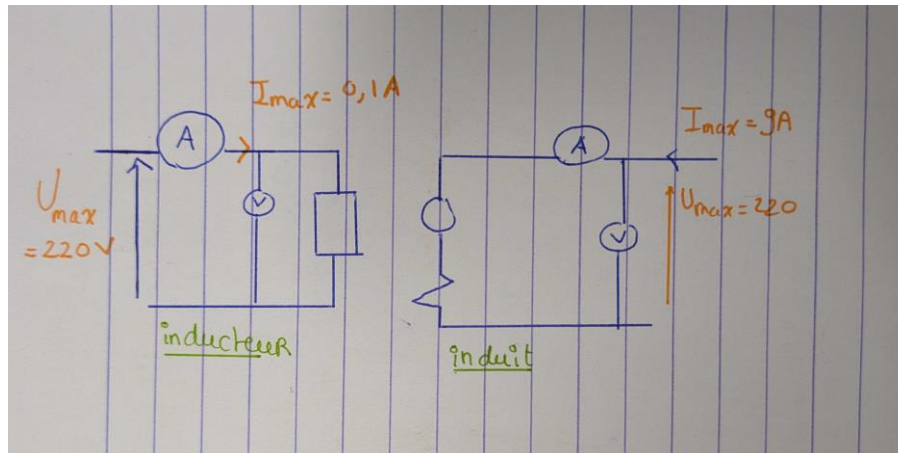


Fig.2 : Schéma de mesure

- On relève sur la plaque signalétique pour l'inducteur $I_{max} = 0.1A$, $U_{max} = 220V$, pour l'induit $I_{max} = 9A$, $U_{max} = 220V$.
- On règle le voltmètre en courant continu (DC)
- Pour augmenter la précision de la mesure du courant, on enroule (10tours) le câble autour de l'ampèremètre (dans le cas de l'inducteur).

On relève (à vide) :

Induit : $U = 217V$, $I = 0.65A$

Inducteur : $U = 183V$, $I = 5.8 / 10 = 0.58A$

1.

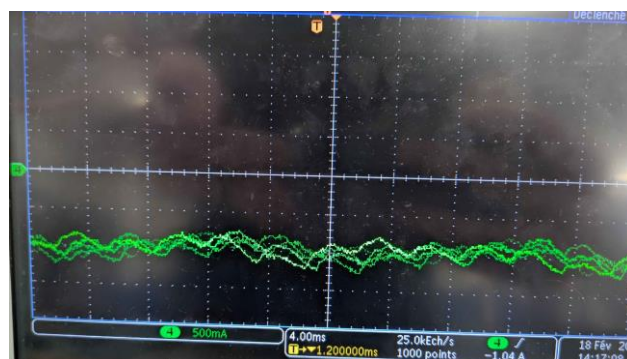


Fig.3 courant du moteur

Le signal est particulièrement bruité d'où la nécessité d'ajouter une inductance de lissage. En revanche, l'inductance de lissage n'est pas nécessaire ici étant donné qu'on cherche uniquement à mesurer le courant en continu.

2. On alimente le moteur synchrone de 10V. On mesure la fréquence de rotation en sortie du moteur pour obtenir Ω .

On divise par 2 également la fréquence de rotation car il y a deux paires de pôles.

Ω (rad.s)	U (V)	f (Hz)
15,7	20	5
38,622	50	12,3
77,558	100	24,7
116,3056	150	37,04
139,416	180	44,4
155,744	200	49,6
171,13	220	54,5

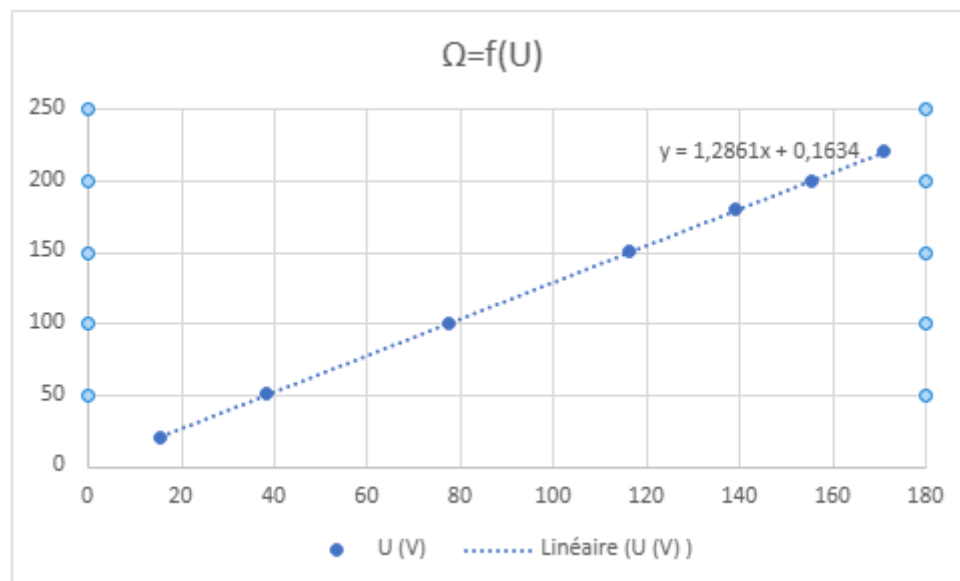


Fig.4 Relevé de Ω en fonction de U

On en déduit d'après (1) $K = 1.2861 \text{ USI}$

I(A)	Ω (rad.s)
0,22	15,7
0,33	38,622
0,45	77,558
0,56	116,3056
0,62	139,416
0,67	155,744
0,7	171,13

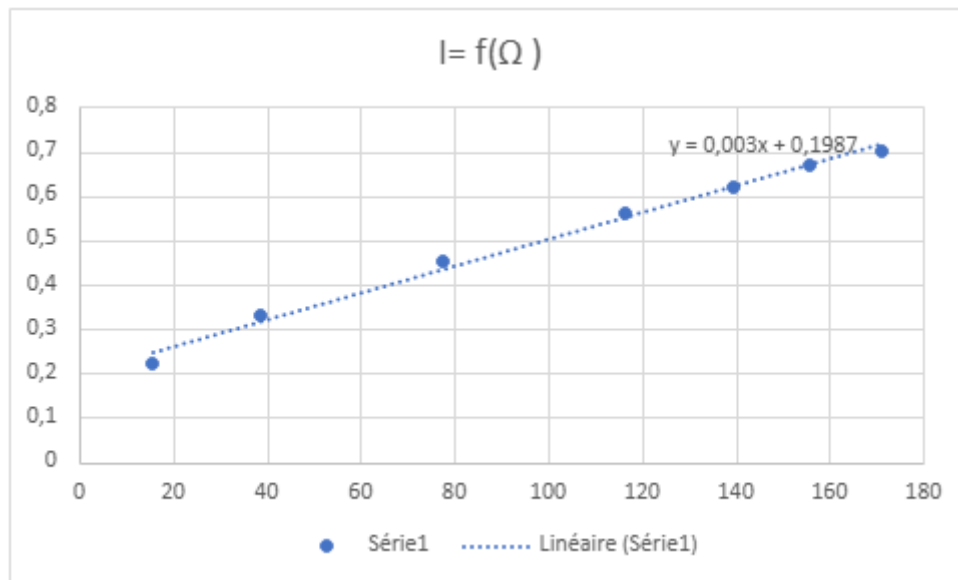


Fig.5 Relevé de I en fonction de U

On en déduit d'après les équations (3) et (4) de la préparation :

$$f = 0.003 \cdot 1.2861 = 0.0039 \text{ USI}$$

$$C_0 = 0.1987 \cdot 1.2861 = 0.255 \text{ USI}$$

I.5

On coupe l'inducteur ($\Omega=0$, $E=0$) et on met la tension de l'induit à 0.

L'équation (2) devient $U=R \cdot I$ (dans l'induit).

On remonte progressivement la tension de l'induit (en ne dépassant pas $I_{\max}$) jusqu'à ce que le moteur tourne.

On mesure alors : U (induit) = 8V pour $I=3A$ donc $R= 2.6 \Omega$

Ordre de grandeur cohérent avec la courbe de la figure 4.

2) Essai en charge

On branche la machine synchrone en étoile. On rajoute les charges. On réalise deux essais pour une tension à 220V et une tension à 150 V (dans induit) :

I(A)	Ω (rad.s)	f (Hz)	220
0,8	166,42	53	
2,9	160,14	51	
4,8	153,546	48,9	
6,45	149,464	47,6	
7,8	146,324	46,6	
9,3	141,3	45	

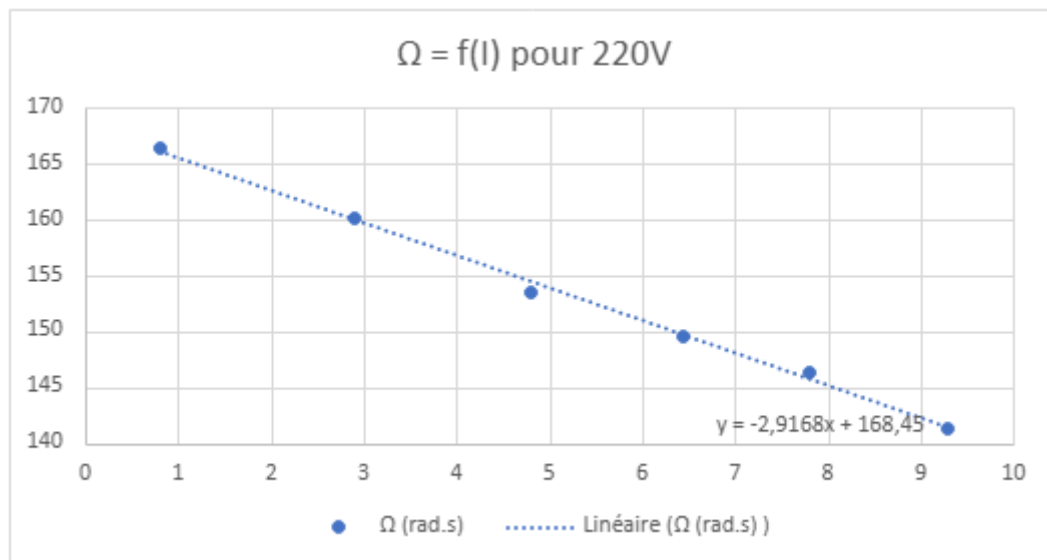


Fig 6. Relevé de Ω en fonction de I pour 220V

I(A)	Ω (rad.s)	f(Hz)
0,68	113,982	36,3
2,05	110,528	35,2
3,3	106,446	33,9
4,5	105,19	33,5
5,5	101,422	32,3
7,1	98,91	31,5
8,15	97,34	31

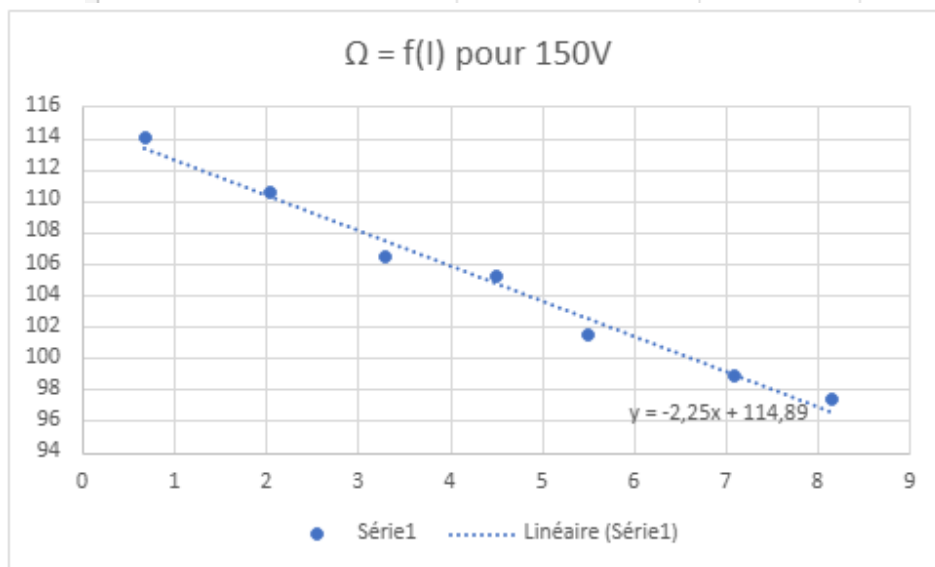


Fig 7. Relevé de Ω en fonction de I pour 150V

On obtient donc $R = 2.25 \Omega$ pour 150V et $R = 2.9 \Omega$ pour 220V ($U = E - Ri$) d'où le fait que les courbes décroissent, on regarde les coefficients directeurs) cohérent avec la première partie où on a obtenu $R = 2.6 \Omega$.